

División y Factorización de Polinomios

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Ruffini encadenado:** aplicar Ruffini varias veces usando las raíces ya encontradas.
- **Candidatos a raíz racional:** $\pm \frac{p}{q}$, con $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$ (a_0 : término independiente, a_n : coeficiente líder).
- **Factorización completa:** un polinomio de grado n con coeficientes racionales tiene a lo sumo n raíces.
- **Identidades de cubos:** $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$.
- **Fracciones algebraicas:** simplificar factorizando; las restricciones son los valores que anulan el denominador.

1. División de polinomios

1 Realiza las divisiones con resto e indica C y R . Comprueba con $D = C \cdot d + R$:

a) $(x^3 + 2x^2 - x - 2) \div (x^2 - 1)$ b) $(2x^4 - 3x^3 + x^2 - 2x + 1) \div (x^2 - x + 1)$

c) $(x^4 + x^3 - x - 1) \div (x^2 + x + 1)$ d) $(x^4 - 2x^3 + x^2 - 2x) \div (x^2 + 1)$

Sol.: a) $C = x + 2$, $R = 0$ b) $C = 2x^2 - x - 2$, $R = -3x + 3$ c) $C = x^2 - 1$, $R = 0$ d) $C = x^2 - 2x$, $R = 0$

2 Simplifica estas fracciones algebraicas factorizando numerador y denominador:

a) $\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$ b) $\frac{x^3 + 8}{x^2 + 4x + 4}$ c) $\frac{x^4 - 1}{x^3 + x^2 - x - 1}$ d) $\frac{2x^3 - x^2 - x}{2x^2 - x - 1}$

Sol.: a) $\frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ b) $\frac{x^2 - 2x + 4}{x + 2}$ c) $\frac{x^2 + 1}{x + 1}$ d) x

2. Ruffini

3 Factoriza completamente usando Ruffini encadenado:

a) $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ b) $x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 2$ c) $x^4 - 5x^2 + 4$

d) $x^4 - 1$ e) $x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x$ f) $x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x$

g) $2x^4 - 3x^3 - 11x^2 + 6x$ h) $x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x - 2$ i) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$

j) $x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x$ k) $2x^4 - x^3 - 8x^2 + x + 6$ l) $x^4 - 4x^2 + 3$

m) $x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$ n) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$ o) $3x^4 - 5x^3 - x^2 + 5x - 2$

Sol.: a) $(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$ b) $(x-1)^2(x+1)(x+2)$ c) $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$ d) $(x+1)(x-1)(x^2+1)$
 e) $x(x-1)(x+1)(x-2)$ f) $x(x+1)(x-2)(x-3)$ g) $x(x-3)(x+2)(2x-1)$ h) $(x-1)^2(x+1)(x-2)$
 i) $(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)$ j) $x(x-1)(x+1)(x+2)$ k) $(x-1)(x+1)(x-2)(2x+3)$ l) $(x+1)(x-1)(x^2-3)$
 m) $x(x-1)(x-2)(x-3)$ n) $(x-1)(x+1)(x+2)(x-3)$ o) $(3x-2)(x-1)^2(x+1)$

4 Factoriza polinomios de grado 4:

a) $x^4 - 5x^2 + 4$ b) $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ c) $x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 2$

Sol.: a) $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$ b) $(x+1)(x-2)(x+2)(x-3)$ c) $(x-1)^2(x+1)(x+2)$

3. Teorema del resto

5 Calcula el resto de cada división sin dividir:

a) $(x^{10} - 1) \div (x - 1)$ b) $(x^{100} + 1) \div (x + 1)$ c) $(x^3 - 2x^2 + kx - 1) \div (x - 2)$, si $R = 3$
d) $(x^4 - 3x^2 + 2) \div (x - 1)$ e) $(x^3 + ax^2 - 2x + b) \div (x + 1)$, si $R = -2$

Sol.: a) 0 b) 0 c) $k = 2$ d) 0 e) $b = a - 3$

6 Halla el valor de k en cada caso:

- a) $P(x) = x^3 + kx^2 - x - 6$ tiene a $x = 2$ como raíz.
b) $Q(x) = 2x^2 + kx - 3$ deja resto 5 al dividir entre $(x - 1)$.
c) $R(x) = x^3 - kx + 4$ es divisible por $(x + 2)$.
d) $P(x) = x^3 + kx^2 - 3x + 2$ tiene raíz doble en $x = 1$. Halla k y factoriza $P(x)$.
e) $P(x) = kx^4 - 3x^2 + 2$ deja el mismo resto al dividir entre $(x - 1)$ y $(x + 1)$. ¿Qué concluyes?

Sol.: a) $k = 0$ b) $k = 6$ c) $k = 2$ d) $P(1) = 0 \Rightarrow k = 0$; $P'(1) = 0 \Rightarrow$ verificado; $P(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ e) Se cumple para todo k (pues $P(1) = P(-1)$ siempre que los términos de grado impar sean nulos, que aquí lo son)

4. Factorización con raíces no enteras

7 Busca raíces racionales $\pm \frac{p}{q}$ y factoriza:

a) $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ b) $3x^3 + x^2 - 12x - 4$ c) $6x^3 - 7x^2 - x + 2$

Sol.: a) $(x+2)(2x-1)(x-3)$ b) $(x-2)(x+2)(3x+1)$ c) $(x-1)(2x+1)(3x-2)$

8 Factoriza usando la identidad de cubos y luego Ruffini si es necesario:

a) $x^3 - 8$ b) $8x^3 + 1$ c) $x^3 + x^2 - x - 1$ d) $x^6 - 1$

Sol.: a) $(x-2)(x^2+2x+4)$ b) $(2x+1)(4x^2-2x+1)$ c) $(x-1)(x+1)^2$ d) $(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

5. Fracciones algebraicas

9 Simplifica completamente:

a) $\frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 5x + 6}$ b) $\frac{x^3 + 2x^2 - 5x - 6}{x^2 + x - 6}$ c) $\frac{2x^3 - x^2 - 7x + 6}{2x^2 - 3x + 1}$

Sol.: a) $x - 1$ b) $x + 1$ c) $\frac{(2x+3)(x-2)}{2x-1}$

10 Opera y simplifica:

- a) $\frac{x^2 - 1}{x + 1} \cdot \frac{x + 2}{x - 1}$
 b) $\frac{x^2 - 4}{x + 2} \div \frac{x^2 - 2x}{x}$
 c) $\frac{x}{x - 1} - \frac{1}{x^2 - 1}$
 d) $\frac{x^2 - 9}{x + 3} + \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Sol.: a) $x + 2$ b) $\frac{x + 2}{x - 2}$ c) $\frac{x^2 + x - 1}{(x - 1)(x + 1)}$ d) $2x - 1$

6. Problemas

11 Dado $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$:

- a) Determina cuáles de $\{-1, 1, -2, 2, -3, 3\}$ son raíces.
 b) Factoriza completamente.
 c) Resuelve la ecuación $P(x) = 0$.
 d) Resuelve la inecuación $P(x) \geq 0$.

Sol.: a) $P(-1) = 0, P(2) = 0, P(3) = 0$ b) $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$ c) $x = -1; 2; 3$ d) $[-1, 2] \cup [3, +\infty)$

12 El polinomio $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ tiene raíces 1, -1, 2 y -2. Halla a, b, c, d .

Sol.: $a = 0, b = -5, c = 0, d = 4$

13 Usa Ruffini para factorizar $P(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ y resuelve $P(x) = 0$.

Sol.: $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x + 2)(x - 3); x = -1; -2; 2; 3$

14 El volumen de una caja es $V(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \text{ cm}^3$.

- a) Factoriza $V(x)$ completamente.
 b) Si las tres dimensiones son $(x - 1), (x - 2)$ y $(x - 3)$, compruébalo para $x = 4$.
 c) ¿Para qué valor de $x > 3$ el volumen es 24 cm^3 ?

Sol.: a) $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ b) $V(4) = 6$ c) $x = 5$

15 Un polinomio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ es divisible por $(x - 1), (x + 2)$ y $(x - 3)$. Halla a, b y c .

Sol.: $a = -2, b = -5, c = 6$

16 El polinomio $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 3$ tiene raíz $x = \frac{1}{2}$ y deja resto -6 al dividir entre $(x + 1)$. Halla a y b .

Sol.: $a = 3; b = 4$

17 Factoriza $P(x) = x^3 - 3x + 2$ y usa la factorización para simplificar $\frac{P(x)}{x^2 - 1}$.

Sol.: $P(x) = (x - 1)^2(x + 2); \frac{(x - 1)^2(x + 2)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{(x - 1)(x + 2)}{x + 1}$

18 Demuestra que si $P(a) = 0$ y $P(b) = 0$ con $a \neq b$, entonces $(x - a)(x - b)$ divide a $P(x)$.

Sol.: Por el teorema del factor $(x - a) \mid P(x)$, luego $P(x) = (x - a)Q(x)$. Como $P(b) = 0$: $(b - a)Q(b) = 0$; como $b \neq a$, $Q(b) = 0$, luego $(x - b) \mid Q(x)$, y por tanto $(x - a)(x - b) \mid P(x)$.

